

Gestión de Operaciones

Laboratorio 5. Intel: coordinar producción e inventario

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo

Profesor de laboratorio: Manuel López

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

Semana 6 · Planificación · 80 minutos

Situación y objetivo

Una planta de componentes electrónicos debe cubrir una demanda variable con capacidad regular limitada. Puede producir por anticipado o usar capacidad extraordinaria.

Objetivo: Formular un programa lineal, resolverlo en Python y verificar que la recomendación respeta balances y capacidades.

Caso de motivación: Intel uses O.R. in Corporate Decision-making, Realizing \$25 Billion in Benefits — INFORMS¹.

Los datos son sintéticos y corresponden al taller de Ingeniería Industrial; no son registros de la organización citada. La ficha basta para la sesión; la lectura completa es complementaria y puede requerir acceso institucional.

Archivos de datos y supuestos

Archivo en datos/	Filas	Contenido
<code>periodos.csv</code>	3	Tres períodos de demanda y capacidad.
<code>costos_escenarios.csv</code>	2	Dos escenarios económicos; mismas demandas y capacidades.
<code>parametros.json</code>	–	Parámetros de la actividad y metadatos.

Consulte `DICCIONARIO_DATOS.md` para tipos, claves y unidades. CSV: UTF-8, separador coma y punto decimal.

Tres períodos; inventarios inicial y final nulos. Se permiten variables continuas en unidades agregadas. No hay faltantes. Los costos son lineales y el inventario se cobra al cierre de cada período. Evalúe primero base y después sensibilidad.

Modelamiento y fórmulas de apoyo

Defina producción regular R_t , extraordinaria O_t e inventario I_t :

$$\min \sum_{t=1}^3 (c_r R_t + c_o O_t + h I_t)$$

$$I_t = I_{t-1} + R_t + O_t - D_t, \quad 0 \leq R_t \leq K_t, \quad 0 \leq O_t \leq E_t, \quad I_t \geq 0, \quad I_0 = I_3 = 0.$$

Especifique el orden de las nueve variables al construir matrices. Defina las unidades de cada término y por qué se permite inventario intermedio.

¹<https://www.informs.org/Impact/0.R.-Analytics-Success-Stories/Intel-uses-0.R.-in-Corporate-Decision-making-Realizing-25-Billion-in-Benefits>

Implementación en Python

Guarde su notebook dentro de esta carpeta, junto al `.tex`, conservando la subcarpeta `datos/`. La compilación en Overleaf es independiente: el `.tex` no necesita leer los CSV.

```
from pathlib import Path
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

base = Path("datos") # notebook guardado junto a la guía
parametros = json.loads((base / "parametros.json").read_text(encoding="utf-8"))

from scipy.optimize import linprog
periodos = pd.read_csv(base / "periodos.csv")
costos = pd.read_csv(base / "costos_escenarios.csv")
# Orden sugerido: R1,R2,R3,O1,O2,O3,I1,I2,I3.
# TODO: c, A_eq, b_eq, bounds, solver y verificaciones.
```

Tareas del estudiante

1. Escriba los tres balances y construya el vector de costos, matriz de igualdades, lado derecho y cotas para linprog.
2. Resuelva el escenario base, revise el estado del solver y recalcule costo, balances y capacidades con tolerancia de $1e-6$.
3. Compare con persecución: producción regular (80,100,100), extra (0,20,0), inventarios (0,0,0); costo base 3.120 u.m.
4. Repita con la fila sensibilidad. Compare sus alternativas bajo esos nuevos costos y explique cuándo conviene anticipar o recurrir a horas extra.

Verificación mínima: Sustituya manualmente la solución de un período en su balance. Si el solver informa inviabilidad, no interprete el vector de solución como un plan.

Organización de los 80 minutos

Minutos	Actividad
0–10	Leer la situación y formular una decisión operacional.
10–20	Definir variables, unidades y supuestos; anticipar un resultado.
20–55	Implementar las tareas. Revisiones breves con Manuel López en torno a los minutos 30 y 50.
55–70	Comparar, comprobar a mano y analizar el cambio de escenario.
70–80	Responder la reflexión individual y entregar el notebook.

Reflexión y entrega individual

¿Qué aspectos de calidad, dotación o preparación podrían volver inviable en planta un óptimo agregado?

Entregue un notebook ejecutable de principio a fin, sus datos y una conclusión de 100–150 palabras que conecte resultado, decisión y limitación. Incluya formulación, código propio, gráfico solicitado y una comprobación manual. No se solicitan demostraciones.

Pauta de retroalimentación (10 puntos): formulación y supuestos 2; implementación 3; verificación y comparación 2; reflexión operacional 3. Esta pauta no fija una ponderación en la nota del curso.